TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
(Đề thi có _ trang)

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. [1] Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. " Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi hai tam giác đó có cùng diện tích".

B. " Một tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác đó có 3 góc bằng 90^0 và hai cạnh liên tiếp bằng nhau".

C. " Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng một nửa cạnh đó".

D. " Một tứ giác nội tiếp một đường tròn khi và chỉ khi có tổng hai góc đối diện bằng $180°$".

Câu 2. [1] Cho $A:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2\geq 4"$ thì phủ định của A là

A. " $\forall x\in\mathbb{R}:x^2<4$ ". **B.** " $\exists x\in\mathbb{R}:x^2\leq 4$ ".

C. " $\exists x\in\mathbb{R}:x^2<4$ ". **D.** " $\forall x\in\mathbb{R}:x^2\leq 4$ ".

Câu 3. [1] Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập con?

A. $\{x;y\}$. **B.** $\{x;\varnothing\}$. **C.** $\{x\}$. **D.** $\{x;y;\varnothing\}$.

Câu 4. [1] Cho tập hợp $B=\{x\in\mathbb{R}\,||x|\leq 5\}$. Viết lại tập hợp B dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

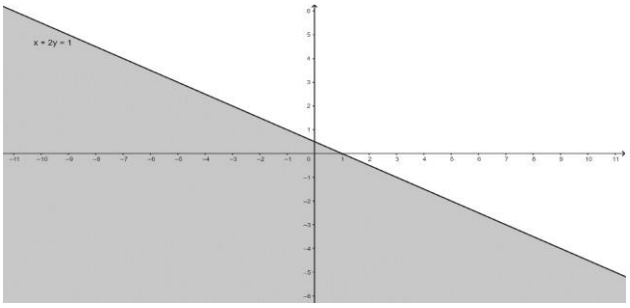
A. $B=(-5;5]$. **B.** $B=[-5;5)$. **C.** $B=(-\infty;5]$. **D.** $B=[-5;5]$.

Câu 5. [1] Miền nghiệm của bất phương trình $-4x+y>0$ chứa điểm nào trong các điểm sau:

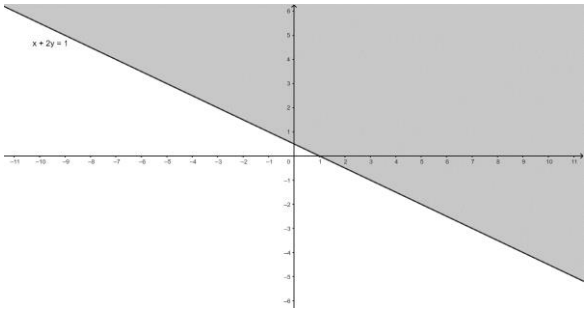
A. $(-3;0)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-4;-18)$. **D.** $(0;-3)$.

Câu 6. [2] Miền nghiệm của bất phương trình $x+2y>1$ là miền tô đậm trong hình vẽ nào sau đây:

A.

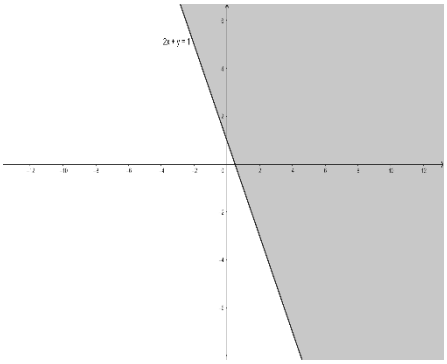


B.

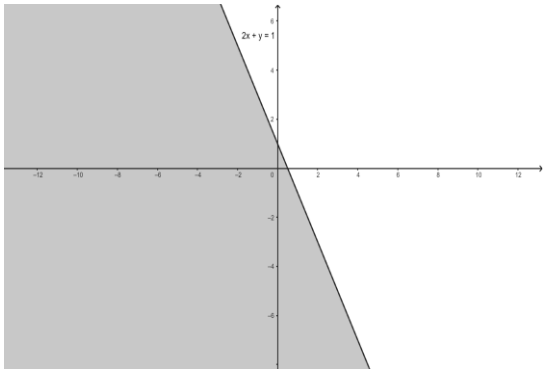


TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

C.



D.



Câu 7. [1] Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. $\begin{cases} x+3y>0 \\ 4y\ge 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x^2+3y>0 \\ 5y+6\ge 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x^3+y^3>0 \\ 2y+6<0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+y>0 \\ \sqrt{x}-6<0 \end{cases}$

Câu 8. [1] Trong các khẳng định sau khẳng định nào **đúng:**

A. Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x+3>0 \end{cases}$.

B. Điểm $A(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x+3y<0 \\ 2x+y>0 \end{cases}$.

C. Điểm $P(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 4x+7y<0 \\ x+y>0 \end{cases}$.

D. Điểm $Q(-1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x+y\le 0 \\ x+y>0 \end{cases}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 9. [1] Cho $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ và $0°<\alpha<90°$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\dfrac{2}{3}$.

B. $\dfrac{-2}{3}$.

C. $\dfrac{-1}{3}$.

D. $\dfrac{1}{3}$.

Câu 10. [1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$.

B. $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$.

C. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$.

D. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$.

Câu 11. [1] Cho tam giác ABC có $AB=4$, $AC=6$, $BAC=60°$. Cạnh BC bằng

A. $\sqrt{24}$.

B. $2\sqrt{7}$.

C. 28.

D. $\sqrt{52}$.

Câu 12. [2] Cho tam giác ABC có cạnh $AB=5(cm), BC=6(cm), CA=7(cm)$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $6\sqrt{6}(cm)$. **B.** $6\sqrt{858}(cm^2)$. **C.** $3\sqrt{6}(cm^2)$. **D.** $6\sqrt{6}(cm^2)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.*

Câu 13. [NB-NB-NB-TH] Cho phát biểu P: "Một số tự nhiên chia hết cho 3" và phát biểu Q: "Số tự nhiên có tổng các chữ số chia hết cho 3". Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) [1] Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ được phát biểu: "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

b) [1] Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ được phát biểu: "Điều kiện cần và đủ một số tự nhiên chia hết cho 3 là số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

c) [1] Mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$" được phát biểu: "Có ít nhất một số tự nhiên không âm".

d) [2] Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

Câu 14. [NB-TH-TH-VD] Khảo sát sở thích bóng đá và bóng chuyền của 45 học sinh lớp 10 A thì thấy có 30 học sinh thích bóng đá, có 18 học sinh thích bóng chuyền và có 35 bạn thích ít nhất một trong hai môn này. Các kết luận sau đây đúng hay sai?

a) [1] Số bạn trong lớp thích cả hai môn thể thao là 13 bạn.

b) [2] Số bạn trong lớp không thích môn thể thao nào là: 10 bạn.

c) [2] Số bạn trong lớp thích đúng một môn thể thao là: 20 bạn.

d) [3] Số bạn trong lớp thích bóng đá nhưng không thích bóng chuyền là: 15 bạn.

Câu 15. [NB-TH-TH-VD] Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

Gọi x là số xe loại $A\ (0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N})$, y là số xe loại $B\ (0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N})$.

Các kết luận sau đây đúng hay sai?

a) [1] Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) [2] Hai ẩn x, y thỏa mãn hệ điều kiện: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ x + 5y \geq 10 \\ 6x + 5y \geq 9 \end{cases}$.

c) [2] Hình biểu diễn miền nghiệm hệ điều kiện của x, y là một ngũ giác.

d) [3] Chi phí vận chuyển là thấp nhất là 30 triệu đồng.

Câu 16. [NB-TH-TH-VD] Cho ΔABC có $AC = 2, A = 60^\circ, B = 45^\circ$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) [1] $C = 75^\circ$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) [2] $BC=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$.

c) [2] Diện tích ΔABC là $S=\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$.

d) [3] Bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC (làm tròn đến hàng phần trăm) là $r\approx 0.66$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.*

Câu 17. [Mức độ 2] Cho mệnh đề $\forall x\in\mathbb{R}$, $x^2-5+a>0$ với a là số thực cho trước. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số $a<10$ để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng.

Câu 18. [Mức độ 3] Kết quả thi học kì của một trường THPT có 48 học sinh giỏi môn Toán, 37 học sinh giỏi môn Vật lí và 42 học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Biết rằng có 75 học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Ngữ Văn, 66 học sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Ngữ Văn và có 4 học sinh giỏi ba môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn?

Câu 19. [Mức độ 2] Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=4x-3y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình

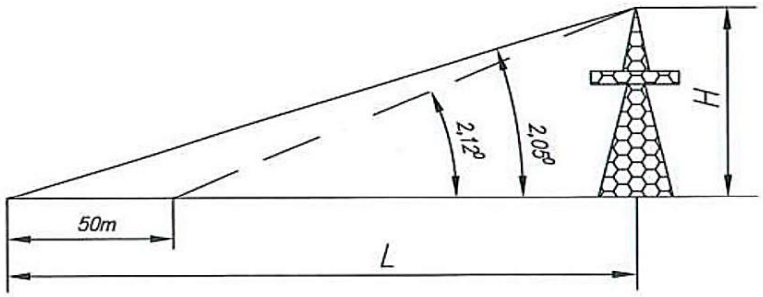
$$\begin{cases} x+y\ge -4 \\ x+y\le 5 \\ x-y\le 5 \\ x-y\ge -4 \end{cases}.$$

Câu 20. [Mức độ 3] Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Tính $a+b$

Câu 21. [Mức độ 2] Tính giá trị biểu thức:

$$P=\sqrt{\sin^4 x+6\cos^2 x+3\cos^4 x}+\sqrt{\cos^4 x+6\sin^2 x+3\sin^4 x}$$

Câu 22. [Mức độ 3] Bạn Minh đứng ở vị trí nhất định, tiến hành đo chiều cao của một ngọn hải đăng và khoảng cách từ vị trí đứng của Minh tới ngọn hải đăng đó bằng cách sử dụng thiết ngắm đặc biệt, các đường ngắm hướng vào đỉnh và chân ngọn hải đăng.



Ở vị trí thứ nhất, bạn Minh đo được góc ngắm là $2,05°$. Tiến thẳng về phía ngọn hải đăng, cách vị trí đầu 50 m, bạn Minh đo được góc ngắm là $2,12°$. Hỏi chiều cao H của ngọn hải đăng là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười. (Tham khảo hình vẽ).

---HẾT---

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC